微积分 A1 第 3 次习题课题目　函数极限

内容提要：

1. 函数极限的性质

唯一性, 局部有界性, 保序性, 四则运算, 夹挤原理,
单调收敛原理, 复合函数的极限

2. 重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{x^b}=0,\ (a>1,b>0),\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{a^x}=0\ (a>1,b\in\mathbb{R}).$$

$x\to 0$ 时,

$$(1)\sin x\sim\tan x\sim x;\qquad (2)1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2;$$

$$(3)\ln(1+x)\sim x;\qquad (4)e^x-1\sim x,\ a^x-1\sim x\ln a(a>0);$$

$$(5)(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x;\qquad (6)\arcsin x\sim\arctan x\sim x.$$

3. 计算函数极限的小技巧：

（1）小 o 记号的应用

若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$, 则 $x\to x_0$ 时, $f(x)=g(x)+o(g(x))$. **如：**

$x\to 0$ 时, $\sin x=x+o(x), a^x-1=x\ln a+o(x),\ldots$

（2）等价无穷小因子替换

（3）指数对数变换

4. 函数极限的等价定义

•Thm. f 在 $U(x_0,\rho)$ 中有定义, 则以下命题等价：

(1) $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x,y\in U(x_0,\delta)$, 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$;

(2) $\exists A\in\mathbb{R}$, 对 $U(x_0,\rho)$ 中任意收敛到 x_0 的点列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$;

(3) $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$.

习题

1. 试求下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\cos 3x-\cos 7x}{x^2}\qquad (2)\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x-x\cos\sqrt{x}}$$

$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos(1/x)}{(1+\cos x)\ln(1+x)}\qquad (4)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}$$

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{1+1/x}-x^{-1/[x(x+a)]}\right]$　　(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{x}$

(7) $\lim\limits_{x\to0}\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$　　(8) $\lim\limits_{x\to0}\left(\ln(e+x)\right)^{\cot x}$

(9) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{xe^{x}+1}{x\pi^{x}+1}\right)^{1/x^{2}}$　　(10) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a^{x+1}+b^{x+1}}{a+b}\right)^{1/x}\ (a,b>0)$

2. 已知 $\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\ln(1+\frac{f(x)}{\tan x})}{2^{x}-1}=1$, 求 $\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f(x)}{x^{2}}$.

3. 设 $0<m\le\dfrac{f(x)}{x^{\alpha}}\le M$, $\lim\limits_{x\to0^{+}}g(x)=0$, $\lim\limits_{x\to0^{+}}g(x)\ln x^{\alpha}=l$, 求证: $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)^{g(x)}=e^{l}$.

4. 当 $x\to+\infty$ 时, $f(x)=1-\cos(1-\cos\dfrac{1}{x})$ 与 αx^{β} 是等价无穷小. 求 α,β.

5. 设常数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$, 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin\sqrt{x+k}$.

6. f 在 $(0,+\infty)$ 上单调, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(2x)}{f(x)}=1$, $a>0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(ax)}{f(x)}=1$.

7. $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(x/2)}{x}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

8. 若 $\forall x\in(-1,1)$, 有 $\sum\limits_{k=1}^{n}|a_k\sin kx|\le|\sin x|$, 求证: $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k\right|\le1$.

利用函数极限还可以研究数列极限:

9. 试求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2+\sqrt[n]{a}}{3}\right)^{2n-2}$ $(a>0)$　　(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}n(\sqrt[n]{x}-\sqrt[2n]{x})$ $(x>0)$

(3) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{k/n}$　　(4) $\lim\limits_{n\to+\infty}n^{p}\sin(\sqrt{2}+1)^{n}\pi$ $(p>0)$

10. 若 $2a^{1/n}-b^{1/n}-c^{1/n}=o(1/n)(n\to\infty)$, 试问正数 a,b,c 满足什么关系?

11. 设 $-1<a_0<1$, $a_n=\sqrt{\dfrac{1+a_{n-1}}{2}}$, $b_n=4^{n}(1-a_n)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

提示: 记 $a_0=\cos\theta(0<\theta<\pi)$.

12. 设 $b_1>a_1>0$, $a_{n+1}=(a_n+b_n)/2$, $b_{n+1}=\sqrt{a_{n+1}b_n}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

提示：记 $a_1 = b_1 \cos\theta (0 < \theta < \pi / 2)$.

13. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \left(\sqrt[3]{1+\dfrac{k}{n^2}} - 1 \right)$.